CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.2 — **10 puan**

Yıldırım ve şimşek olayları, statik elektriklenme ve akıllı telefonların kablosuz şarj sistemleri hangi fizik alt dalının konusudur?

Cevap: Bu olaylar ‘elektromanyetizma’ alt dalının konusudur.

Elektrik yüklerinin hareketi, elektrostatik çekim ve elektromanyetik indüksiyon prensipleri elektromanyetizma ile açıklanır.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.1 — **15 puan**

SI birim sisteminde zaman birimi saniyedir (s).

Zamanın neden temel bir büyüklük olduğunu ve tarih boyunca hangi periyodik olaylarla ölçüldüğünü belirtiniz.

Cevap: Zaman başka hiçbir fiziksel nicelik üzerinden türetilemeyen bağımsız bir referanstır; bu yüzden temel büyüklüktür.

Tarihte Dünya’nın kendi etrafında dönmesi (Güneş saati), kumun akışı, sarkaç salınımı ve günümüzde sezyum atomunun titreşimleriyle ölçülür.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.2 — **15 puan**

İki kuvvetin sayısal büyüklükleri 10 N ve 10 N olduğu halde bileşkeleri 0 N, 20 N veya aradaki herhangi bir değer olabilmektedir.

Bu durumun vektörel büyüklüklerin doğası ile ilişkisini açıklayınız.

Cevap: Vektörel büyüklüklerde toplama işlemi skaler sayılar gibi doğrudan yapılamaz; vektörlerin yönü ve aralarındaki açı sonucu belirler.

Kuvvetler zıt yönlü ise bileşke 0 N, aynı yönlü ise 20 N olur.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.3 — **15 puan**

Bir sandığa Ali Doğuya doğru 30 N, Ayşe ise Batıya doğru 18 N kuvvet uygulamaktadır.

Sandığa etki eden net kuvvetin büyüklüğünü ve hareket yönünü belirleyiniz.

Cevap: Zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesi büyük olandan küçüğün çıkarılmasıyla bulunur: R = 30 - 18 = 12 N.
Net kuvvet büyük kuvvetin yönünde (Doğu yönünde) etki eder.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.4 — **15 puan**

Paralelkenar yönteminin uygulanışını tanımlayınız.

Aralarında 90 derece açı bulunan 6 N ve 8 N büyüklüğündeki iki kuvvetin bileşkesini hesaplayınız.

Cevap: İki vektörün başlangıç noktaları çakıştırılır, uçlarından diğerine paraleller çizilerek paralelkenar tamamlanır; ortak başlangıçtan karşı köşeye çizilen köşegen bileşkedir.
Aralarındaki açı 90° olduğundan Pisagor bağıntısı uygulanır: $R = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100} = 10$ N bulunur.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.5 — **15 puan**

Elektromanyetik kuvvet ile kütle çekim kuvvetinin menzil ve işaret (çekme/itme) özelliklerini karşılaştırınız.

Cevap: Her iki kuvvetin de etki menzili sonsuzdur.
Kütle çekim kuvveti daima çekme özelliğine sahiptir; elektromanyetik kuvvet ise aynı yüklerde itme, zıt yüklerde çekme özelliği gösterir.

7 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.6 — **15 puan**

Bir cismin yer değiştirmesinin büyüklüğü aldığı yola eşit olabilir mi? Koşulunu belirtiniz.

Cevap: Evet, eşit olabilir.
Cisim doğrusal bir yörüngede ve hiçbir zaman yönünü değiştirmeden tek bir yönde ilerlerse yer değiştirme büyüklüğü alınan yola eşit olur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....